

专题 08 函数的极值

1. 函数的极小值:

函数 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 的函数值 $f(x_0)$ 比它在点 $x=x_0$ 附近其他点的函数值都小, $f'(x_0)=0$; 而且在点 $x=x_0$ 附近的左侧 $f'(x)<0$, 右侧 $f'(x)>0$. 则 x_0 叫做函数 $y=f(x)$ 的极小值点, $f(x_0)$ 叫做函数 $y=f(x)$ 的极小值. 如图 1.

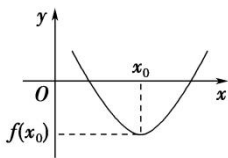


图 1

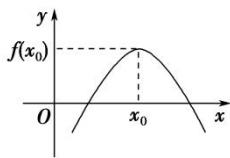


图 2

2. 函数的极大值:

函数 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 的函数值 $f(x_0)$ 比它在点 $x=x_0$ 附近其他点的函数值都大, $f'(x_0)=0$; 而且在点 $x=x_0$ 附近的左侧 $f'(x)>0$, 右侧 $f'(x)<0$. 则 x_0 叫做函数 $y=f(x)$ 的极大值点, $f(x_0)$ 叫做函数 $y=f(x)$ 的极大值. 如图 2.

3. 极小值点、极大值点统称为极值点, 极小值和极大值统称为极值.

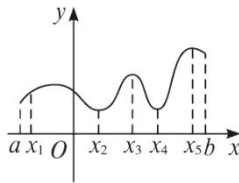
对极值的深层理解:

(1) 极值点不是点;

(2) 极值是函数的局部性质;

(2) 按定义, 极值点 x_i 是区间 $[a, b]$ 内部的点(如图), 不会是端点 a, b ;

(3) 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内有极值, 那么 $f(x)$ 在 (a, b) 内绝不是单调函数, 即在区间上单调的函数没有极值.



(4) 根据函数的极值可知函数的极大值 $f(x_0)$ 比在点 x_0 附近的点的函数值都大, 在函数的图象上表现为极大值对应的点是局部的“高峰”; 函数的极小值 $f(x_0)$ 比在点 x_0 附近的点的函数值都小, 在函数的图象上表现为极小值对应的点是局部的“低谷”. 一个函数在其定义域内可以有許多极小值和极大值, 在某一点处的极小值也可能大于另一个点处的极大值, 极大值与极小值没有必然的联系, 即极小值不一定比极大值小, 极大值不一定比极小值大;

(5) 使 $f'(x)=0$ 的点称为函数 $f(x)$ 的驻点, 可导函数的极值点一定是它的驻点. 驻点可能是极值点, 也可能不是极值点. 例如 $f(x)=x^3$ 的导数 $f'(x)=3x^2$ 在点 $x=0$ 处有 $f'(0)=0$, 即 $x=0$ 是 $f(x)=x^3$ 的驻点, 但从 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上为增函数可知, $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点. 因此若 $f'(x_0)=0$, 则 x_0 不一定是极值点, 即 $f'(x_0)=0$ 是 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取到极值的必要不充分条件, 函数 $y=f(x)$ 的变号零点, 才是函数的极值点;

(6) 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有极值, 极值也不一定不唯一. 它的极值点的分布是有规律的, 如上图, 相邻两个极大值点之间必有一个极小值点, 同样相邻两个极小值点之间必有一个极大值点. 一般地, 当函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且有有限个极值点时, 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内的极大值点、极小值点是交替出现的.

考点一 根据函数图象判断极值

【方法总结】

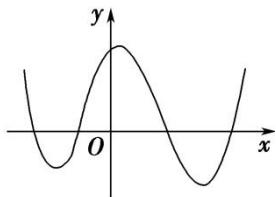
由图象判断函数 $y=f(x)$ 的极值

(1) $y=f'(x)$ 的图象与 x 轴的交点的横坐标为 x_0 ，可得函数 $y=f(x)$ 的可能极值点 x_0 ；

(2) 如果在 x_0 附近的左侧 $f'(x) > 0$ ，右侧 $f'(x) < 0$ ，那么 $f(x_0)$ 是极大值；如果在 x_0 附近的左侧 $f'(x) \leq 0$ ，右侧 $f'(x) \geq 0$ ，那么 $f(x_0)$ 是极小值。

【例题选讲】

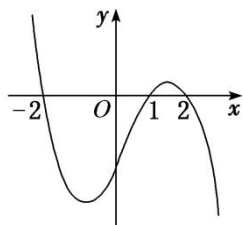
[例 1] (1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ，导函数 $f'(x)$ 的图象如图所示，则函数 $f(x)$ ()



- A. 无极大值点、有四个极小值点
B. 有三个极大值点、一个极小值点
C. 有两个极大值点、两个极小值点
D. 有四个极大值点、无极小值点

答案 C **解析** 设 $f'(x)$ 的图象与 x 轴的 4 个交点从左至右依次为 x_1, x_2, x_3, x_4 。当 $x < x_1$ 时， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 为增函数，当 $x_1 < x < x_2$ 时， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 为减函数，则 $x = x_1$ 为极大值点，同理， $x = x_3$ 为极大值点， $x = x_2, x = x_4$ 为极小值点，故选 C。

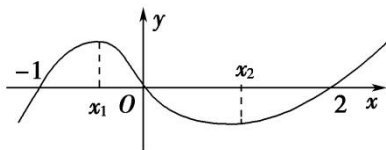
(2) 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上可导，其导函数为 $f'(x)$ ，且函数 $y = (1-x)f'(x)$ 的图象如图所示，则下列结论中一定成立的是 ()



- A. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(2)$ 和极小值 $f(1)$
B. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(-2)$ 和极小值 $f(1)$
C. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(2)$ 和极小值 $f(-2)$
D. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(-2)$ 和极小值 $f(2)$

答案 D **解析** 由题图可知，当 $x < -2$ 时， $f'(x) > 0$ ；当 $-2 < x < 1$ 时， $f'(x) < 0$ ；当 $1 < x < 2$ 时， $f'(x) < 0$ ；当 $x > 2$ 时， $f'(x) > 0$ 。由此可以得到函数 $f(x)$ 在 $x = -2$ 处取得极大值，在 $x = 2$ 处取得极小值。故选 D。

(3) 函数 $f(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$ 的大致图象如图所示， x_1, x_2 是函数 $y = f(x)$ 的两个极值点，则 $x_1^2 + x_2^2$ 等于 ()

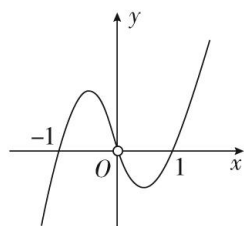


- A. $\frac{8}{9}$
B. $\frac{10}{9}$
C. $\frac{16}{9}$
D. $\frac{28}{9}$

答案 C **解析** 因为函数 $f(x)$ 的图象过原点，所以 $d = 0$ 。又 $f(-1) = 0$ 且 $f(2) = 0$ ，即 $-1 + b - c = 0$

且 $8+4b+2c=0$, 解得 $b=-1, c=-2$, 所以函数 $f(x)=x^3-x^2-2x$, 所以 $f'(x)=3x^2-2x-2$. 由题意知 x_1, x_2 是函数 $f(x)$ 的极值点, 所以 x_1, x_2 是 $f'(x)=0$ 的两个根, 所以 $x_1+x_2=\frac{2}{3}, x_1x_2=-\frac{2}{3}$, 所以 $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=\frac{4}{9}+\frac{4}{3}=\frac{16}{9}$, 故选 C

(4) 已知函数 $y=\frac{f'(x)}{x}$ 的图象如图所示(其中 $f'(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$ 的导函数), 则以下说法错误的是()



A. $f'(1)=f'(-1)=0$

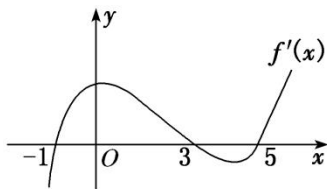
B. 当 $x=-1$ 时, 函数 $f(x)$ 取得极大值

C. 方程 $xf'(x)=0$ 与 $f(x)=0$ 均有三个实数根

D. 当 $x=1$ 时, 函数 $f(x)$ 取得极小值

答案 C **解析** 由图象可知 $f'(1)=f'(-1)=0$, A 说法正确. 当 $x < -1$ 时, $\frac{f'(x)}{x} < 0$, 此时 $f'(x) > 0$; 当 $-1 < x < 0$ 时, $\frac{f'(x)}{x} > 0$, 此时 $f'(x) < 0$, 故当 $x=-1$ 时, 函数 $f(x)$ 取得极大值, B 说法正确. 当 $0 < x < 1$ 时, $\frac{f'(x)}{x} < 0$, 此时 $f'(x) < 0$; 当 $x > 1$ 时, $\frac{f'(x)}{x} > 0$, 此时 $f'(x) > 0$, 故当 $x=1$ 时, 函数 $f(x)$ 取得极小值, D 说法正确. 故选 C.

(5)(多选)函数 $y=f(x)$ 导函数的图象如图所示, 则下列选项正确的有()



A. $(-1, 3)$ 为函数 $y=f(x)$ 的递增区间

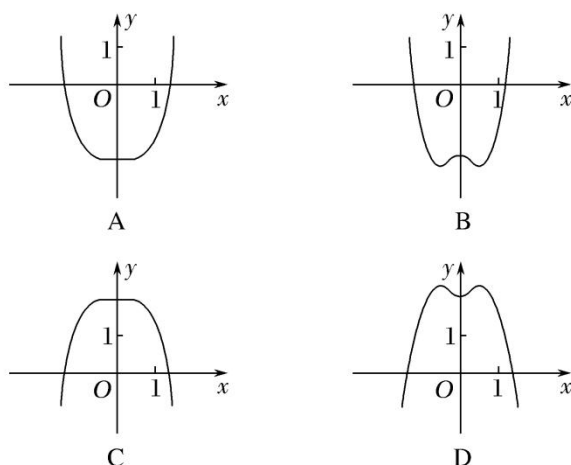
B. $(3, 5)$ 为函数 $y=f(x)$ 的递减区间

C. 函数 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极大值

D. 函数 $y=f(x)$ 在 $x=5$ 处取得极小值

答案 ABD **解析** 由函数 $y=f(x)$ 导函数的图象可知, $f(x)$ 的单调递减区间是 $(-\infty, -1)$, $(3, 5)$, 单调递增区间为 $(-1, 3)$, $(5, +\infty)$, 所以 $f(x)$ 在 $x=-1, 5$ 取得极小值, 在 $x=3$ 取得极大值, C 错误. 故选 A、B、D.

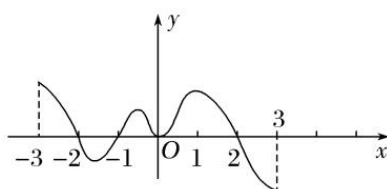
(6) (2018·全国III) 函数 $y=-x^4+x^2+2$ 的图象大致为()



答案 D **解析** 当 $x=0$ 时, $y=2$, 排除 A, B. 由 $y'=-4x^3+2x=0$, 得 $x=0$ 或 $x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$, 结合三次函数的图象特征, 知原函数在 $(-1, 1)$ 上有三个极值点, 所以排除 C, 故选 D.

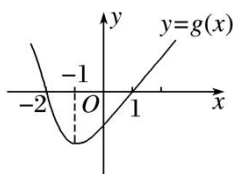
【对点训练】

1. 如图是 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 的图象, 则 $f(x)$ 的极小值点的个数为()



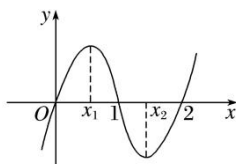
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1. **答案 A** **解析** 由题意知在 $x=-1$ 处 $f'(-1)=0$, 且其左右两侧导数符号为左负右正.
2. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上可导, 其导函数为 $f'(x)$, 且函数 $g(x)=xf'(x)$ 的图象如图所示, 则下列结论中一定成立的是()



- A. $f(x)$ 有两个极值点 B. $f(0)$ 为函数的极大值
C. $f(x)$ 有两个极小值 D. $f(-1)$ 为 $f(x)$ 的极小值

2. **答案 BC** **解析** 由题图知, 当 $x \in (-\infty, -2)$ 时, $g(x) > 0$, $\therefore f'(x) < 0$, 当 $x \in (-2, 0)$ 时, $g(x) < 0$, $\therefore f'(x) > 0$, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $g(x) < 0$, $\therefore f'(x) < 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g(x) > 0$, $\therefore f'(x) > 0$. $\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$, $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(-2, 0)$, $(1, +\infty)$ 上单调递增. 故 AD 错误, BC 正确.
3. 已知函数 $f(x)=x^3+bx^2+cx$ 的图象如图所示, 则 $x_1^2+x_2^2$ 等于()



A. $\frac{2}{3}$

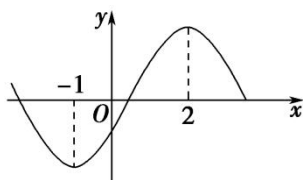
B. $\frac{4}{3}$

C. $\frac{8}{3}$

D. $\frac{16}{3}$

3. 答案 C 解析 由题中图象可知 $f(x)$ 的图象经过点 $(1, 0)$ 与 $(2, 0)$, x_1, x_2 是函数 $f(x)$ 的极值点, 所以 $1+b+c=0$, $8+4b+2c=0$, 解得 $b=-3$, $c=2$, 所以 $f(x)=x^3-3x^2+2x$, 所以 $f'(x)=3x^2-6x+2$, x_1, x_2 是方程 $3x^2-6x+2=0$ 的两根, 所以 $x_1+x_2=2$, $x_1 \cdot x_2=\frac{2}{3}$, $\therefore x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=4-2 \times \frac{2}{3}=\frac{8}{3}$.

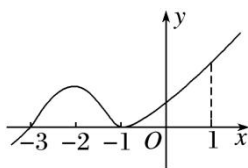
4. 已知三次函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的图象如图所示, 则 $\frac{f'(0)}{f'(1)}=$ _____.



4. 答案 1 解析 $f(x)=3ax^2+2bx+c$, 由图象知, 方程 $f(x)=0$ 的两根为 -1 和 2 , 则有

$$\begin{cases} -\frac{2b}{3a} = -1+2, \\ \frac{c}{3a} = -1 \times 2, \end{cases} \quad \text{即} \begin{cases} 3a+2b=0, \\ 6a+c=0, \end{cases} \quad \therefore \frac{f'(0)}{f'(1)} = \frac{c}{3a+2b+c} = \frac{c}{c} = 1.$$

5. (多选) 函数 $y=f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 的图象如图所示, 则以下命题错误的是()



- A. -3 是函数 $y=f(x)$ 的极值点
B. -1 是函数 $y=f(x)$ 的最小值点
C. $y=f(x)$ 在区间 $(-3, 1)$ 上单调递增
D. $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处切线的斜率小于零

5. 答案 BD 解析 根据导函数的图象可知当 $x \in (-\infty, -3)$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x \in (-3, +\infty)$ 时, $f'(x) \geq 0$, $\therefore$ 函数 $y=f(x)$ 在 $(-\infty, -3)$ 上单调递减, 在 $(-3, +\infty)$ 上单调递增, 则 -3 是函数 $y=f(x)$ 的极值点, $\therefore$ 函数 $y=f(x)$ 在 $(-3, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore -1$ 不是函数 $y=f(x)$ 的最小值点, $\therefore$ 函数 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处的导数大于 0 , $\therefore y=f(x)$ 在 $x=0$ 处切线的斜率大于零. 故错误的命题为 BD.

考点二 求已知函数的极值

【方法总结】

求函数的极值或极值点的步骤

(1) 确定函数的定义域;

(2) 求导数 $f'(x)$;

(3) 解方程 $f'(x)=0$, 求出函数定义域内的所有根;

(4) 检查 $f'(x)$ 在方程 $f'(x)=0$ 的根的左右两侧的符号. 如果左正右负, 那么 $f(x)$ 在这个根处取得极大值;

如果左负右正, 那么 $f(x)$ 在这个根处取得极小值.

【例题选讲】

[例 1](1)函数 $f(x)=x^2e^{-x}$ 的极大值为_____，极小值为_____.

答案 $4e^{-2}$ 0 **解析** $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$, $f'(x)=-e^{-x}x(x-2)$. 当 $x \in (-\infty, 0)$ 或 $x \in (2, +\infty)$ 时, $f'(x)<0$; 当 $x \in (0, 2)$ 时, $f'(x)>0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$, $(2, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(0, 2)$ 上单调递增. 故当 $x=0$ 时, $f(x)$ 取得极小值, 极小值为 $f(0)=0$; 当 $x=2$ 时, $f(x)$ 取得极大值, 极大值为 $f(2)=4e^{-2}$.

(2)设函数 $f(x)=\frac{2}{x}+\ln x$, 则()

A. $x=\frac{1}{2}$ 为 $f(x)$ 的极大值点

B. $x=\frac{1}{2}$ 为 $f(x)$ 的极小值点

C. $x=2$ 为 $f(x)$ 的极大值点

D. $x=2$ 为 $f(x)$ 的极小值点

答案 D **解析** $f(x)=-\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x}=\frac{x-2}{x^2}(x>0)$, 当 $0<x<2$ 时, $f'(x)<0$, 当 $x>2$ 时, $f'(x)>0$, 所以 $x=2$ 为 $f(x)$ 的极小值点.

(3)已知函数 $f(x)=2ef'(e)\ln x-\frac{x}{e}$, 则 $f(x)$ 的极大值点为()

A. $\frac{1}{e}$

B. 1

C. e

D. $2e$

答案 D **解析** $f(x)=\frac{2ef'(e)}{x}-\frac{1}{e}$, 故 $f'(e)=\frac{1}{e}$, 故 $f(x)=2\ln x-\frac{x}{e}$, 令 $f'(x)=\frac{2}{x}-\frac{1}{e}>0$, 解得 $0<x<2e$, 令 $f'(x)<0$, 解得 $x>2e$, 故 $f(x)$ 在 $(0, 2e)$ 上递增, 在 $(2e, +\infty)$ 上递减, $\therefore x=2e$ 时, $f(x)$ 取得极大值 $2\ln 2$, 则 $f(x)$ 的极大值点为 $2e$.

(4)已知 e 为自然对数的底数, 设函数 $f(x)=(e^x-1)\cdot(x-1)^k(k=1, 2)$, 则()

A. 当 $k=1$ 时, $f(x)$ 在 $x=1$ 处取到极小值

B. 当 $k=1$ 时, $f(x)$ 在 $x=1$ 处取到极大值

C. 当 $k=2$ 时, $f(x)$ 在 $x=1$ 处取到极小值

D. 当 $k=2$ 时, $f(x)$ 在 $x=1$ 处取到极大值

答案 C **解析** 因为 $f'(x)=(x-1)^{k-1}[e^x(x-1+k)-k]$, 当 $k=1$ 时, $f'(1)>0$, 故 1 不是函数 $f(x)$ 的极值点. 当 $k=2$ 时, 当 $x_0<x<1$ (x_0 为 $f(x)$ 的极大值点)时, $f'(x)<0$, 函数 $f(x)$ 单调递减; 当 $x>1$ 时, $f'(x)>0$, 函数 $f(x)$ 单调递增. 故 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取到极小值. 故选 C.

(5)若 $x=-2$ 是函数 $f(x)=(x^2+ax-1)e^{x-1}$ 的极值点, 则 $f(x)$ 的极小值为()

A. -1

B. $-2e^{-3}$

C. $5e^{-3}$

D. 1

答案 A **解析** $f'(x)=(2x+a)e^{x-1}+(x^2+ax-1)e^{x-1}=[x^2+(a+2)x+a-1]e^{x-1}$. $\because x=-2$ 是 $f(x)$ 的极值点, $\therefore f'(-2)=0$, 即 $(4-2a-4+a-1)e^{-3}=0$, 得 $a=-1$. $\therefore f(x)=(x^2-x-1)e^{x-1}$, $f'(x)=(x^2+x-2)e^{x-1}$. 由 $f'(x)>0$, 得 $x<-2$ 或 $x>1$; 由 $f'(x)<0$, 得 $-2<x<1$. $\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 上单调递增, 在 $(-2, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore f(x)$ 的极小值点为 1, $\therefore f(x)$ 的极小值为 $f(1)=-1$.

(6)设 $f'(x)$ 为函数 $f(x)$ 的导函数, 已知 $x^2f'(x)+xf(x)=\ln x$, $f(1)=\frac{1}{2}$, 则下列结论不正确的是()

A. $xf(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增

B. $xf(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减

C. $xf(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有极大值 $\frac{1}{2}$

D. $xf(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有极小值 $\frac{1}{2}$

答案 ABC **解析** 由 $x^2 f'(x) + xf(x) = \ln x$ 得 $x > 0$, 则 $xf'(x) + f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 即 $[xf(x)]' = \frac{\ln x}{x}$, 设 $g(x) = xf(x)$,

即 $g'(x) = \frac{\ln x}{x}$, 由 $g'(x) > 0$ 得 $x > 1$, 由 $g'(x) < 0$ 得 $0 < x < 1$, 即 $xf(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(0, 1)$ 上单

调递减, 即当 $x=1$ 时, 函数 $g(x) = xf(x)$ 取得极小值 $g(1) = f(1) = \frac{1}{2}$. 故选 ABC.

例 2 给出定义: 设 $f'(x)$ 是函数 $y=f(x)$ 的导函数, $f''(x)$ 是函数 $f'(x)$ 的导函数,

若方程 $f''(x)=0$ 有实数解 x_0 , 则称点 $(x_0, f(x_0))$ 为函数 $y=f(x)$ 的拐点. 已知 $f(x) = ax + \sqrt{3}\sin x - \cos x$.

(1) 求证: 函数 $y=f(x)$ 的拐点 $M(x_0, f(x_0))$ 在直线 $y=ax$ 上;

(2) $x \in (0, 2\pi)$ 时, 讨论 $f(x)$ 的极值点的个数.

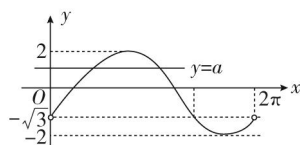
解析 (1) $\because f(x) = ax + \sqrt{3}\sin x - \cos x, \therefore f'(x) = a + \sqrt{3}\cos x + \sin x,$

$\therefore f''(x) = -\sqrt{3}\sin x + \cos x, \therefore f''(x_0) = 0, \therefore -\sqrt{3}\sin x_0 + \cos x_0 = 0.$

而 $f(x_0) = ax_0 + \sqrt{3}\sin x_0 - \cos x_0 = ax_0. \therefore$ 点 $M(x_0, f(x_0))$ 在直线 $y=ax$ 上.

(2) 令 $f'(x)=0$, 得 $a = -2\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right),$

作出函数 $y = -2\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right), x \in (0, 2\pi)$ 与函数 $y=a$ 的草图如下所示:



由图可知, 当 $a \geq 2$ 或 $a \leq -2$ 时, $f(x)$ 无极值点; 当 $a = -\sqrt{3}$ 时, $f(x)$ 有一个极值点;

当 $-2 < a < -\sqrt{3}$ 或 $-\sqrt{3} < a < 2$ 时, $f(x)$ 有两个极值点.

例 3 (2021·天津高考节选) 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = ax - x \cdot e^x$.

(1) 求函数 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线的方程;

(2) 证明 $f(x)$ 存在唯一极值点.

解析 (1) 因为 $f(0)=0, f'(x) = a - (x+1)e^x$, 所以 $f'(0) = a-1$,

所以函数在 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $(a-1) \cdot x - y = 0$.

(2) 若证明 $f(x)$ 仅有一个极值点, 即证 $f'(x) = a - (x+1)e^x = 0$, 只有一个解,

即证 $a = (x+1)e^x$ 只有一个解,

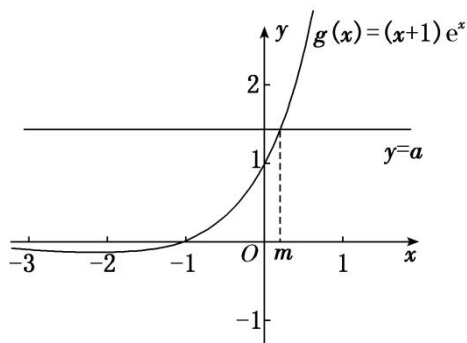
令 $g(x) = (x+1)e^x$, 只需证 $g(x) = (x+1)e^x$ 的图象与直线 $y=a (a > 0)$ 仅有一个交点, $g'(x) = (x+2)e^x$,

当 $x = -2$ 时, $g'(x) = 0$,

当 $x < -2$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减, 当 $x > -2$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增,

当 $x = -2$ 时, $g(-2) = -e^{-2} < 0$. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow +\infty$, 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $g(x) \rightarrow 0^-$,

画出函数 $g(x) = (x+1)e^x$ 的图象大致如下,



因为 $a > 0$, 所以 $g(x) = (x+1)e^x$ 的图象与直线 $y=a(a > 0)$ 仅有一个交点. 即 $f(x)$ 存在唯一极值点.

【对点训练】

1. 函数 $f(x) = 2x - x \ln x$ 的极值是()

A. $\frac{1}{e}$ B. $\frac{2}{e}$ C. e D. e^2

1. 答案 C 解析 因为 $f'(x) = 2 - (\ln x + 1) = 1 - \ln x$, 当 $f'(x) > 0$ 时, 解得 $0 < x < e$; 当 $f'(x) < 0$ 时, 解得 $x > e$, 所以 $x = e$ 时, $f(x)$ 取到极大值, $f(x)_{\text{极大值}} = f(e) = e$. 故选 C.

2. 函数 $f(x) = (x^2 - 1)^2 + 2$ 的极值点是()

A. $x = 1$ B. $x = -1$ C. $x = 1$ 或 -1 或 0 D. $x = 0$

2. 答案 C 解析 $f'(x) = 2(x^2 - 1) \cdot 2x = 4x(x+1)(x-1)$, 令 $f'(x) = 0$, 解得 $x = 0$ 或 $x = -1$ 或 $x = 1$.

3. 函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + \ln x - 2x$ 的极值点的个数是()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 无数

3. 答案 A 解析 函数定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f'(x) = x + \frac{1}{x} - 2 = \frac{x^2 - 2x + 1}{x} = \frac{(x-1)^2}{x} \geq 0$, 即 $f(x)$ 在定义

域上单调递增, 无极值点.

4. 函数 $f(x) = (x^2 - x - 1)e^x$ (其 $e = 2.718\ldots$ 是自然对数的底数) 的极值点是_____; 极大值为_____.

4. 答案 1 或 -2 $\frac{5}{e^2}$ 解析 由已知得 $f'(x) = (x^2 - x - 1 + 2x - 1)e^x = (x^2 + x - 2)e^x = (x+2)(x-1)e^x$, 因为 e^x

> 0 , 令 $f'(x) = 0$, 可得 $x = -2$ 或 $x = 1$, 当 $x < -2$ 时, $f'(x) > 0$, 即函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 上单调递增;

当 $-2 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$, 即函数 $f(x)$ 在区间 $(-2, 1)$ 上单调递减; 当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$, 即函数 $f(x)$ 在

区间 $(1, +\infty)$ 上单调递增. 故 $f(x)$ 的极值点为 -2 或 1 , 且极大值为 $f(-2) = \frac{5}{e^2}$.

5. 已知函数 $f(x) = ax^3 - bx + 2$ 的极大值和极小值分别为 M, m , 则 $M + m =$ ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 4

5. 答案 D 解析 $f'(x) = 3ax^2 - b = 0$, 由题意, 知该方程有两个根, 设该方程的两个根分别为 x_1, x_2 ,

故 $f(x)$ 在 x_1, x_2 处取到极值, $M + m = ax_1^3 - bx_1 + 2 + ax_2^3 - bx_2 + 2 = -b(x_1 + x_2) + a(x_1 + x_2)[(x_1 + x_2)^2 - 3x_1x_2]$

$+ 4$, 又 $x_1 + x_2 = 0, x_1x_2 = -\frac{b}{3a}$, 所以 $M + m = 4$, 故选 D.

6. 若 $x = -2$ 是函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - ax^2 - 2x + 1$ 的一个极值点, 则函数 $f(x)$ 的极小值为()

A. $-\frac{11}{3}$

B. $-\frac{1}{6}$

C. $\frac{1}{6}$

D. $\frac{17}{3}$

6. 答案 B 解析 由题意, 得 $f(x)=x^2-2ax-2$. 又 $x=-2$ 是函数 $f(x)$ 的一个极值点, 所以 $f'(-2)=2+4a=0$, 解得 $a=-\frac{1}{2}$. 所以 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2-2x+1$, 所以 $f'(x)=x^2+x-2=(x+2)(x-1)$. 当 $x<-2$ 或 $x>1$ 时, $f'(x)>0$; 当 $-2<x<1$ 时, $f'(x)<0$. 所以函数 $y=f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty, -2)$, $(1, +\infty)$, 单调递减区间为 $(-2, 1)$. 当 $x=1$ 时, 函数 $y=f(x)$ 取得极小值, 为 $f(1)=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-2+1=-\frac{1}{6}$. 故选 B.

7. 已知函数 $f(x)=2\ln x+ax^2-3x$ 在 $x=2$ 处取得极小值, 则 $f(x)$ 的极大值为()

A. 2

B. $-\frac{5}{2}$

C. $3+\ln 2$

D. $-2+2\ln 2$

7. 答案 B 解析 由题意得, $f(x)=\frac{2}{x}+2ax-3$, $\therefore f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极小值, $\therefore f'(2)=4a-2=0$, 解得 $a=\frac{1}{2}$, $\therefore f(x)=2\ln x+\frac{1}{2}x^2-3x$, $f'(x)=\frac{2}{x}+x-3=\frac{(x-1)(x-2)}{x}$, $\therefore f(x)$ 在 $(0, 1)$, $(2, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(1, 2)$ 上单调递减, $\therefore f(x)$ 的极大值为 $f(1)=\frac{1}{2}-3=-\frac{5}{2}$.

8. 已知函数 $f(x)=x\ln x$, 则()

A. $f(x)$ 的单调递增区间为 $(e, +\infty)$

B. $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{e}\right]$ 上是减函数

C. 当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x)$ 有最小值 $-\frac{1}{e}$

D. $f(x)$ 在定义域内无极值

8. 答案 BC 解析 因为 $f'(x)=\ln x+1(x>0)$, 令 $f'(x)=0$, 所以 $x=\frac{1}{e}$, 当 $x \in \left[0, \frac{1}{e}\right]$ 时, $f'(x)<0$, 当 x

$$\in \left[\frac{1}{e}, +\infty\right) \text{ 时, } f'(x)>0, \text{ 所以 } f(x) \text{ 在 } \left[0, \frac{1}{e}\right] \text{ 上单调递减, 在 } \left[\frac{1}{e}, +\infty\right) \text{ 上单调递增, } x=\frac{1}{e} \text{ 是极小值点, 所}$$

$$\text{以 A 错误, B 正确; 当 } x \in (0, 1] \text{ 时, 根据单调性可知, } f(x)_{\min}=f\left(\frac{1}{e}\right)=-\frac{1}{e}, \text{ 故 C 正确; 显然 } f(x) \text{ 有极小}$$

$$\text{值 } f\left(\frac{1}{e}\right), \text{ 故 D 错误. 故选 BC.}$$

9. (多选) 已知函数 $f(x)=\frac{x^2+x-1}{e^x}$, 则下列结论正确的是()

A. 函数 $f(x)$ 存在两个不同的零点

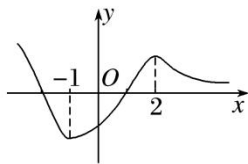
B. 函数 $f(x)$ 既存在极大值又存在极小值

C. 当 $-e<k\leq 0$ 时, 方程 $f(x)=k$ 有且只有两个实根

D. 若 $x \in [t, +\infty)$ 时, $f(x)_{\max}=\frac{5}{e^2}$, 则 t 的最小值为 2

9. 答案 ABC 解析 由 $f(x)=0$, 得 $x^2+x-1=0$, $\therefore x=\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$, 故 A 正确. $f'(x)=-\frac{x^2-x-2}{e^x}=$

$-\frac{(x+1)(x-2)}{e^x}$, 当 $x \in (-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x \in (-1, 2)$ 时, $f'(x) > 0$, $\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$, $(2, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(-1, 2)$ 上单调递增, $\therefore f(-1)$ 是函数的极小值, $f(2)$ 是函数的极大值, 故 B 正确. 又 $f(-1) = -e$, $f(2) = \frac{5}{e^2}$, 且当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow 0$, $\therefore f(x)$ 的图象如图所示, 由图知 C 正确, D 不正确.



10. 若函数 $f(x) = (1-x)(x^2+ax+b)$ 的图象关于点 $(-2, 0)$ 对称, x_1, x_2 分别是 $f(x)$ 的极大值点与极小值点, 则 $x_2 - x_1 =$ _____.

10. 答案 $-2\sqrt{3}$ 解析 因为函数 $f(x) = (1-x)(x^2+ax+b)$ 的图象关于点 $(-2, 0)$ 对称, 且 $f(1) = 0$, 所以 $f(-5) = 0$, $f(-2) = 0$, 所以 $x = -2, x = -5$ 是方程 $x^2+ax+b=0$ 的两个根. 由根与系数的关系可得, $a = 7, b = 10$, 所以 $f(x) = (1-x)(x^2+7x+10)$, 所以 $f'(x) = -(x^2+7x+10) + (1-x)(2x+7) = -3(x^2+4x+1)$. 又因为 x_1, x_2 分别是 $f(x)$ 的极大值点与极小值点, 所以 x_1, x_2 是 $x^2+4x+1=0$ 的两个根, 且 $x_1 > x_2$. 解方程可得, $x_1 = -2 + \sqrt{3}, x_2 = -2 - \sqrt{3}$, 所以 $x_2 - x_1 = -2\sqrt{3}$.

11. 已知函数 $f(x) = e^x(x-1) - \frac{1}{2}e^a x^2, a < 0$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 求函数 $f(x)$ 的极小值.

11. 解析 (1) 因为 $f(x) = e^x(x-1) - \frac{1}{2}e^a x^2$, 所以 $f'(x) = xe^x - xe^a$. 所以 $f(0) = -1, f'(0) = 0$.

所以曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = -1$.

(2) $f'(x) = xe^x - xe^a = x(e^x - e^a)$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 0$ 或 $x = a (a < 0)$.

$f(x)$ 与 $f'(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的变化情况如表:

x	$(-\infty, a)$	a	$(a, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$					

由表可知, 当 $x = 0$ 时, $f(x)$ 有极小值 $f(0) = -1$.

12. 已知函数 $f(x) = \frac{e^x + 2}{x}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的图象在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 证明: 函数 $f(x)$ 仅有唯一的极小值点.

12. 解析 (1) 因为 $f(x) = \frac{e^x(x-1)-2}{x^2}$, 所以切线斜率 $k = f'(1) = -2$.

又因为 $f(1) = e + 2$, 所以切线方程为 $y - (e + 2) = -2(x - 1)$, 即 $2x + y - e - 4 = 0$.

(2) 证明: 令 $h(x) = e^x(x-1) - 2$, 则 $h'(x) = e^x \cdot x$, 所以 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $h'(x) < 0$,

$x \in (0, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$. 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, 易知 $h(x) < 0$,

所以 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上没有极值点.

当 $x \in (0, +\infty)$ 时, 因为 $h(1) = -2 < 0$, $h(2) = e^2 - 2 > 0$,

所以 $f'(1) < 0$, $f'(2) > 0$, $f(x)$ 在 $(1, 2)$ 上有极小值点.

又因为 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以函数 $f(x)$ 仅有唯一的极小值点.

考点三 已知函数的极值(点)求参数的值(范围)

【方法总结】

由函数极值求参数的值或范围

讨论极值点有无(个数)问题, 转化为讨论 $f'(x) = 0$ 根的有无(个数). 然后由已知条件列出方程或不等式求出参数的值或范围, 特别注意: 极值点处的导数为 0, 而导数为 0 的点不一定是极值点, 要检验导数为 0 的点两侧导数是否异号.

【例题选讲】

[例 1](1) 若函数 $f(x) = x(x-m)^2$ 在 $x=1$ 处取得极小值, 则 $m = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 1 解析 由 $f'(1) = 0$ 可得 $m = 1$ 或 $m = 3$. 当 $m = 3$ 时, $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$, 当 $1 < x < 3$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x < 1$ 或 $x > 3$ 时, $f'(x) > 0$, 此时 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极大值, 不合题意, 当 $m = 1$ 时, $f'(x) = (x-1)(3x-1)$. 当 $\frac{1}{3} < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x < \frac{1}{3}$ 或 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$, 此时 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值, 符合题意, 所以 $m = 1$.

(2) 已知 $f(x) = x^3 + 3ax^2 + bx + a^2$ 在 $x = -1$ 处有极值 0, 则 $a + b = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 11 解析 $f'(x) = 3x^2 + 6ax + b$, 由题意得 $\begin{cases} f'(-1) = 0, \\ f(-1) = 0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a = 1, \\ b = 3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a = 2, \\ b = 9, \end{cases}$ 当 $a = 1$,

$b = 3$ 时, $f'(x) = 3x^2 + 6x + 3 = 3(x+1)^2 \geq 0$, $\therefore f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, $\therefore f(x)$ 无极值, 所以 $a = 1, b = 3$ 不符合题意, 当 $a = 2, b = 9$ 时, 经检验满足题意. $\therefore a + b = 11$.

(3) 若函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x) = \left(x - \frac{5}{2}\right)(x - k)^k (k \geq 1, k \in \mathbf{Z})$, 已知 $x = k$ 是函数 $f(x)$ 的极大值点, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 1 解析 因为函数的导数为 $f'(x) = \left(x - \frac{5}{2}\right)(x - k)^k, k \geq 1, k \in \mathbf{Z}$, 所以若 k 是偶数, 则 $x = k$, 不是极值点, 则 k 是奇数, 若 $k < \frac{5}{2}$, 由 $f'(x) > 0$, 解得 $x > \frac{5}{2}$ 或 $x < k$; 由 $f'(x) < 0$, 解得 $k < x < \frac{5}{2}$, 即当 $x = k$ 时, 函数 $f(x)$ 取得极大值. 因为 $k \in \mathbf{Z}$, 所以 $k = 1$. 若 $k > \frac{5}{2}$, 由 $f'(x) > 0$, 解得 $x > k$ 或 $x < \frac{5}{2}$; 由 $f'(x) < 0$, 解得 $\frac{5}{2} < x < k$, 即当 $x = k$ 时, 函数 $f(x)$ 取得极小值, 不满足条件.

(4) 设函数 $f(x) = \ln x - \frac{1}{2}ax^2 - bx$, 若 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 则 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

答案 $a > -1$ 解析 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \frac{1}{x} - ax - b$, 由 $f'(1) = 0$, 得 $b = 1 - a$, 所以 $f(x)$

$=\frac{1}{x}-ax+a-1=\frac{-ax^2+1+ax-x}{x}=\frac{-(ax+1)(x-1)}{x}$. ①若 $a\geq 0$, 当 $0<x<1$ 时, $f'(x)>0$, $f(x)$ 单调递增; 当 $x>1$ 时, $f'(x)<0$, $f(x)$ 单调递减, 所以 $x=1$ 是 $f(x)$ 的极大值点. ②若 $a<0$, 由 $f'(x)=0$, 得 $x=1$ 或 $x=-\frac{1}{a}$. 因为 $x=1$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 所以 $-\frac{1}{a}>1$, 解得 $-1<a<0$. 综合①②得 a 的取值范围是 $a>-1$.

(5)若函数 $f(x)=\frac{ax^2}{2}-(1+2a)x+2\ln x(a>0)$ 在区间 $[\frac{1}{2}, 1]$ 内有极大值, 则 a 的取值范围是()

- A. $[\frac{1}{e}, +\infty)$ B. $(1, +\infty)$ C. $(1, 2)$ D. $(2, +\infty)$

答案 C 解析 $f'(x)=ax-(1+2a)+\frac{2}{x}=\frac{ax^2-(2a+1)x+2}{x}(a>0, x>0)$, 若 $f(x)$ 在区间 $[\frac{1}{2}, 1]$ 内有极大

值, 即 $f'(x)=0$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 内有解, 且 $f'(x)$ 在区间 $[\frac{1}{2}, 1]$ 内先大于 0, 后小于 0, 则 $\begin{cases} f'(\frac{1}{2})>0, \\ f'(1)<0, \end{cases}$ 即

$$\begin{cases} \frac{1}{4}a-\frac{1}{2}(2a+1)+2 > 0, \\ \frac{1}{2} > 0, \\ a-(2a+1)+2 < 0, \end{cases} \quad \text{解得 } 1<a<2, \text{ 故选 C.}$$

(6)若函数 $f(x)=x^2-x+a\ln x$ 在 $[1, +\infty)$ 上有极值点, 则实数 a 的取值范围为_____;

答案 $(-\infty, -1]$ 解析 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x)=2x-1+\frac{a}{x}=\frac{2x^2-x+a}{x}$, 由题意知 $2x^2-x+a=0$ 在 $\mathbf{R}$ 上有两个不同的实数解, 且在 $[1, +\infty)$ 上有解, 所以 $\Delta=1-8a>0$, 且 $2\times 1^2-1+a\leq 0$, 所以 $a\in(-\infty, -1]$.

(7)已知函数 $f(x)=x(\ln x-ax)$ 有两个极值点, 则实数 a 的取值范围是_____.

答案 $(0, \frac{1}{2})$ 解析 $f(x)=x(\ln x-ax)$, 定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x)=1+\ln x-2ax$. 由题意知, 当 $x>0$

时, $1+\ln x-2ax=0$ 有两个不相等的实数根, 即 $2a=\frac{1+\ln x}{x}$ 有两个不相等的实数根, 令 $\varphi(x)=\frac{1+\ln x}{x}(x>0)$,

$\therefore \varphi'(x)=\frac{-\ln x}{x^2}$. 当 $0<x<1$ 时, $\varphi'(x)>0$; 当 $x>1$ 时, $\varphi'(x)<0$, $\therefore \varphi(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单

调递减, 且 $\varphi(1)=1$, 当 $x\rightarrow 0$ 时, $\varphi(x)\rightarrow -\infty$, 当 $x\rightarrow +\infty$ 时, $\varphi(x)\rightarrow 0$, 则 $0<2a<1$, 即 $0<a<\frac{1}{2}$.

(8) (2021·全国乙) 设 $a\neq 0$, 若 $x=a$ 为函数 $f(x)=a(x-a)^2(x-b)$ 的极大值点, 则()

- A. $a<b$ B. $a>b$ C. $ab<a^2$ D. $ab>a^2$

答案 D 解析 法一 (特殊值法) 当 $a=1, b=2$ 时, 函数 $f(x)=(x-1)^2(x-2)$, 画出该函数的图象如图 1 所示, 可知 $x=1$ 为函数 $f(x)$ 的极大值点, 满足题意. 从而, 根据 $a=1, b=2$ 可判断选项 B, C 错误; 当 $a=-1, b=-2$ 时, 函数 $f(x)=-(x+1)^2(x+2)$, 画出该函数的图象如图 2 所示, 可知 $x=-1$ 为函数 $f(x)$ 的极大值点, 满足题意. 从而, 根据 $a=-1, b=-2$ 可判断选项 A 错误.

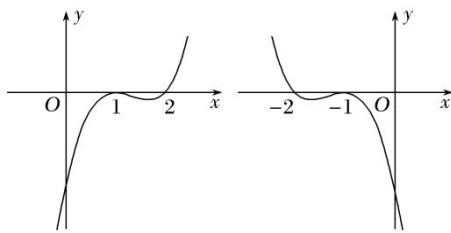


图 1

图 2

法二 (数形结合法) 当 $a > 0$ 时, 根据题意作出函数 $f(x)$ 的大致图象, 如图 3 所示, 观察可知 $b > a$.

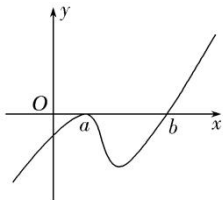


图 3

当 $a < 0$ 时, 根据题意作出函数 $f(x)$ 的大致图象, 如图 4 所示, 观察可知 $a > b$.

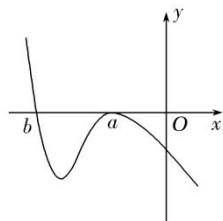


图 4

综上, 可知必有 $ab > a^2$ 成立. 故选 D.

[例 2] 已知曲线 $f(x) = xe^x - \frac{2}{3}ax^3 - ax^2$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a = 0$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若函数 $y = f(x)$ 有三个极值点, 求实数 a 的取值范围.

解析 (1) 当 $a = 0$ 时, $f(x) = xe^x \Rightarrow f'(x) = e^x + xe^x \Rightarrow f'(1) = 2e$,

又 $f(1) = e$, 故曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线方程为 $y - e = 2e(x - 1)$, 化简得 $y = 2ex - e$.

(2) 因为 $f'(x) = e^x(x + 1) - 2ax(x + 1) = (x + 1)(e^x - 2ax)$,

所以令 $f'(x) = 0 \Rightarrow (x + 1)(e^x - 2ax) = 0 \Rightarrow x + 1 = 0$ 或 $e^x - 2ax = 0$,

由于函数 $y = f(x)$ 有三个极值点, 所以方程 $e^x - 2ax = 0$ 必有两个不同的实根,

设 $g(x) = e^x - 2ax$, 则 $g'(x) = e^x - 2a$,

易知 $a \leq 0$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 不合题意, 故 $a > 0$, 所以 $g(x)$ 的两个零点必为正数.

令 $g'(x) = 0 \Rightarrow e^x - 2a = 0 \Rightarrow x = \ln(2a)$,

所以在 $x \in (-\infty, \ln(2a))$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减; 在 $x \in (\ln(2a), +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增.

依题意, 要使得函数 $g(x) = e^x - 2ax$ 有两个不同的零点 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 则 $g(x)_{\min} = g(\ln(2a)) < 0$,

于是 $e^{\ln(2a)} - 2a \ln(2a) < 0 \Rightarrow 2a - 2a \ln(2a) < 0 \Rightarrow 1 - \ln(2a) < 0 \Rightarrow a > \frac{e}{2}$.

所以当 $a > \frac{e}{2}$ 时, 在 $x \in (-\infty, -1)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 在 $x \in (-1, x_1)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 在 $x \in (x_1, x_2)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 在 $x \in (x_2, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增.

故实数 a 的取值范围是 $\left[\frac{e}{2}, +\infty\right)$.

【对点训练】

1. 若函数 $f(x) = (x+a)e^x$ 的极值点为 1, 则 $a =$ ()

- A. -2 B. -1 C. 0 D. 1

1. 答案 A 解析 $f'(x) = e^x + (x+a)e^x = (x+a+1)e^x$. 由题意知 $f'(1) = e(2+a) = 0$, $\therefore a = -2$. 故选 A.

2. 已知函数 $f(x) = x(x-c)^2$ 在 $x=2$ 处有极小值, 则实数 c 的值为 ()

- A. 6 B. 2 C. 2 或 6 D. 0

2. 答案 B 解析 由 $f'(2) = 0$ 可得 $c = 2$ 或 6. 当 $c = 2$ 时, 结合图象(图略)可知函数先增后减再增, 在 $x = 2$ 处取得极小值; 当 $c = 6$ 时, 结合图象(图略)可知, 函数在 $x = 2$ 处取得极大值. 故选 B.

3. 已知函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 17$ ($a, b, c \in \mathbf{R}$) 的导函数为 $f'(x)$, $f'(x) \leq 0$ 的解集为 $\{x | -2 \leq x \leq 3\}$, 若 $f(x)$ 的极小值等于 -98, 则 a 的值是 ()

- A. $-\frac{81}{22}$ B. $\frac{1}{3}$ C. 2 D. 5

3. 答案 C 解析 由题意, $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$, 因为 $f'(x) \leq 0$ 的解集为 $\{x | -2 \leq x \leq 3\}$, 所以 $a > 0$, 且 $-2 + 3 = -\frac{2b}{3a}$, $-2 \times 3 = \frac{c}{3a}$, 则 $3a = -2b$, $c = -18a$, $f(x)$ 的极小值为 $f(3) = 27a + 9b + 3c - 17 = -98$, 解得 $a = 2$, $b = -3$, $c = -36$, 故选 C.

4. 若函数 $f(x) = x^3 - 2cx^2 + x$ 有极值点, 则实数 c 的取值范围为_____.

4. 答案 $\left[-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty\right)$ 解析 若函数 $f(x) = x^3 - 2cx^2 + x$ 有极值点, 则 $f'(x) = 3x^2 - 4cx + 1 = 0$ 有两个不等实根, 故 $\Delta = (-4c)^2 - 12 > 0$, 解得 $c > \frac{\sqrt{3}}{2}$ 或 $c < -\frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以实数 c 的取值范围为 $\left[-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty\right)$.

5. 设 $a \in \mathbf{R}$, 若函数 $y = e^x + ax$, $x \in \mathbf{R}$ 有大于零的极值点, 则实数 a 的取值范围是_____.

5. 答案 $(-\infty, -1)$ 解析 由 $y' = e^x + a = 0$ 得 $x = \ln(-a)$ ($a < 0$), 显然 $x = \ln(-a)$ 为函数的极小值点, 又 $\ln(-a) > 0$, $\therefore -a > 1$, 即 $a < -1$.

6. 若函数 $f(x) = (2-a)\left[(x-2)e^x - \frac{1}{2}ax^2 + ax\right]$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上有极大值, 则实数 a 的取值范围为 ()

- A. $(\sqrt{e}, e)$ B. $(\sqrt{e}, 2)$ C. $(2, e)$ D. $(e, +\infty)$

6. 答案 B 解析 令 $f'(x) = (2-a)(x-1)(e^x - a) = 0$, 得 $x = \ln a \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, 解得 $a \in (\sqrt{e}, e)$, 由题意知, 当 $x \in \left[\frac{1}{2}, \ln a\right)$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x \in (\ln a, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $2-a > 0$, 得 $a < 2$. 综上, $a \in (\sqrt{e}, 2)$. 故选 B.

7. 已知函数 $f(x) = \frac{x}{\ln x} - ax$ 在 $(1, +\infty)$ 上有极值, 则实数 a 的取值范围为()

- A. $\left[-\infty, \frac{1}{4}\right]$ B. $\left[-\infty, \frac{1}{4}\right)$ C. $\left[0, \frac{1}{4}\right]$ D. $0, \frac{1}{4}$

7. 答案 B 解析 $f'(x) = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2} - a$, 设 $g(x) = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2} = \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{(\ln x)^2}$, 因为函数 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上有极值,

所以 $f'(x) = g(x) - a$ 有正有负. 令 $\frac{1}{\ln x} = t$, 由 $x > 1$ 可得 $\ln x > 0$, 即 $t > 0$, 得到 $y = t - t^2 = -\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$. 所

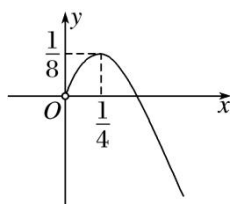
以 $a < \frac{1}{4}$, 故选 B.

8. 若函数 $f(x) = x^2 - x + a \ln x$ 有极值, 则实数 a 的取值范围是_____.

8. 答案 $\left[-\infty, \frac{1}{8}\right)$ 解析 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = 2x - 1 + \frac{a}{x} = \frac{2x^2 - x + a}{x}$, 由题意知 $y = f'(x)$ 有

变号零点, 令 $2x^2 - x + a = 0$, 即 $a = -2x^2 + x (x > 0)$, 令 $\varphi(x) = -2x^2 + x = -2\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{8} (x > 0)$, 其图象如

图所示, 故 $a < \frac{1}{8}$.



9. 若函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + (a-1)x - a \ln x$ 存在唯一的极值, 且此极值不小于 1, 则实数 a 的取值范围为_____.

9. 答案 $\left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$ 解析 对函数求导得 $f'(x) = x - 1 + a\left[1 - \frac{1}{x}\right] = \frac{(x+a)(x-1)}{x}$, $x > 0$, 因为函数存在唯

一的极值, 所以导函数存在唯一的零点, 且零点大于 0, 故 $x = 1$ 是唯一的极值点, 此时 $-a \leq 0$, 且 $f(1)$

$= -\frac{1}{2} + a \geq 1$, 所以 $a \geq \frac{3}{2}$.

10. 已知函数 $f(x) = x \ln x + me^x$ (e 为自然对数的底数) 有两个极值点, 则实数 m 的取值范围是_____.

10. 答案 $\left[-\frac{1}{e}, 0\right)$ 解析 $f(x) = x \ln x + me^x (x > 0)$, $\therefore f'(x) = \ln x + 1 + me^x (x > 0)$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $-m = \frac{\ln x + 1}{e^x}$,

设 $g(x) = \frac{\ln x + 1}{e^x}$, 则 $g'(x) = \frac{1 - \ln x - 1}{e^x} (x > 0)$, 令 $h(x) = \frac{1}{x} - \ln x - 1$, 则 $h'(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} < 0 (x > 0)$, $\therefore h(x)$ 在 $(0,$

$+\infty)$ 上单调递减且 $h(1) = 0$, $\therefore$ 当 $x \in (0, 1]$ 时, $h(x) \geq 0$, 即 $g'(x) \geq 0$, $g(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递增; 当 $x \in (1,$

$+\infty)$ 时, $h(x) < 0$, 即 $g'(x) < 0$, $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 故 $g(x)_{\max} = g(1) = \frac{1}{e}$, 而当 $x \rightarrow 0$ 时, $g(x) \rightarrow$

$-\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow 0$, 若 $f(x)$ 有两极值点, 只要 $y = -m$ 和 $g(x)$ 的图象在 $(0, +\infty)$ 上有两个交点,

只需 $0 < -m < \frac{1}{e}$, 故 $-\frac{1}{e} < m < 0$.

11. 已知函数 $f(x) = x \ln x - \frac{1}{2}ax^2 - 2x$ 有两个极值点, 则实数 a 的取值范围是_____.

11. 答案 $\left[0, \frac{1}{e^2}\right]$ 解析 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f'(x) = \ln x - ax - 1$. 根据题意可得 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有两个不同的零点, 则 $\ln x - ax - 1 = 0$ 有两个不同的正根, 从而转化为 $a = \frac{\ln x - 1}{x}$ 有两个不同的正根, 所以 $y = a$ 与 $y = \frac{\ln x - 1}{x}$ 的图象有两个不同的交点, 令 $h(x) = \frac{\ln x - 1}{x}$, 则 $h'(x) = \frac{2 - \ln x}{x^2}$, 令 $h'(x) > 0$ 得 $0 < x < e^2$, 令 $h'(x) < 0$ 得 $x > e^2$, 所以函数 $h(x)$ 在 $(0, e^2)$ 为增函数, 在 $(e^2, +\infty)$ 为减函数, 又 $h(e^2) = \frac{1}{e^2}$, $x \rightarrow 0$ 时, $h(x) \rightarrow -\infty$, $x \rightarrow +\infty$ 时, $h(x) \rightarrow 0$, 所以 $0 < a < \frac{1}{e^2}$.

12. 已知函数 $f(x) = \frac{x}{e^x} - a$. 若 $f(x)$ 有两个零点, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $[0, 1)$ B. $(0, 1)$ C. $\left[0, \frac{1}{e}\right]$ D. $\left[0, \frac{1}{e}\right)$

12. 答案 C 解析 $f'(x) = \frac{1-x}{e^x}$, 所以 $f'(x)$, $f(x)$ 的变化如下表:

x	$(-\infty, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$		极大值	

若 $a = 0$, $x > 0$ 时, $f(x) > 0$, $f(x)$ 最多只有一个零点, 所以 $a \neq 0$. 若 $f(x)$ 有两个零点, 则 $\frac{1}{e} - a > 0$, 即 $a < \frac{1}{e}$, 结合 $a = 0$ 时 $f(x)$ 的符号知 $0 < a < \frac{1}{e}$. 故选 C.

